

CARBENTRA 智能插座设计审阅册

一款硬件平台，以负载能力模型连接端侧感知、边缘自治与校园级能源协同。



本册配合完整 Git 工程使用，重点展示外观、装配、内部板件与数字孪生交付，并说明真实完成的数字检查和仍需关闭的工程问题。

发布状态：工程开发设计。产品尚未制造、标定或通过市电安全验证；电路放行条件以 electronics 与发布说明为准。禁止据此直接接入 220V。

设计规格与产品边界

统一硬件采用负载配置实现差异化控制；不以算法绕过物理接口和额定约束。



结构包络

自主设计外壳 $108 \times 93 \times 65$ mm；背部插脚长度与接口量规仍需确认。PCB 设计包络 100×85 mm。接口量规尺寸尚待标准与实物确认。

设计目标

220V AC 场景、16A 等级候选规格。该数值不是已测试的额定能力，不代表所有空调或负载可直接接入。

统一能力

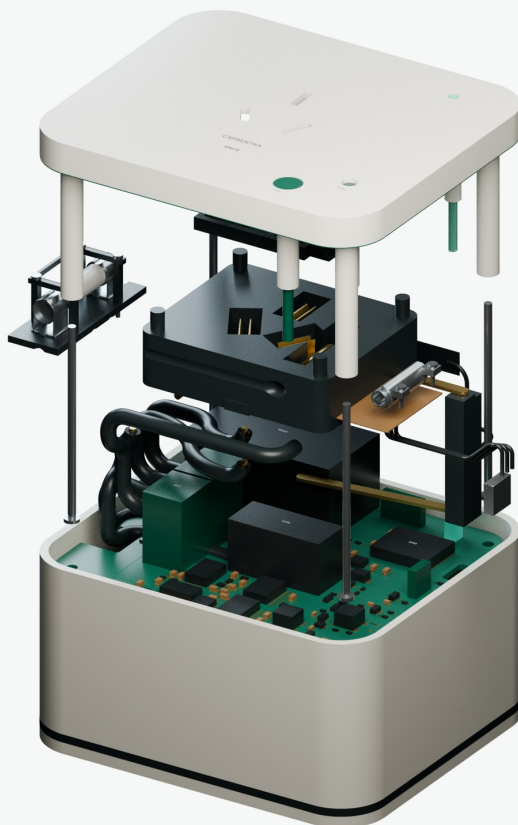
采集计量、状态感知、本地交互、策略约束、网络接入与平台数据映射采用统一体系。插座不执行面向任意负载的电压调制。

参考与原创

用户提供的米家空调伴侣2资料用于外形和功能参考。当前尺寸、结构及品牌为自主设计，未声称复刻其内部硬件。

装配结构与内部层次

装配零件具有独立标识与共同坐标；物理层次与平台功能层次分别描述。

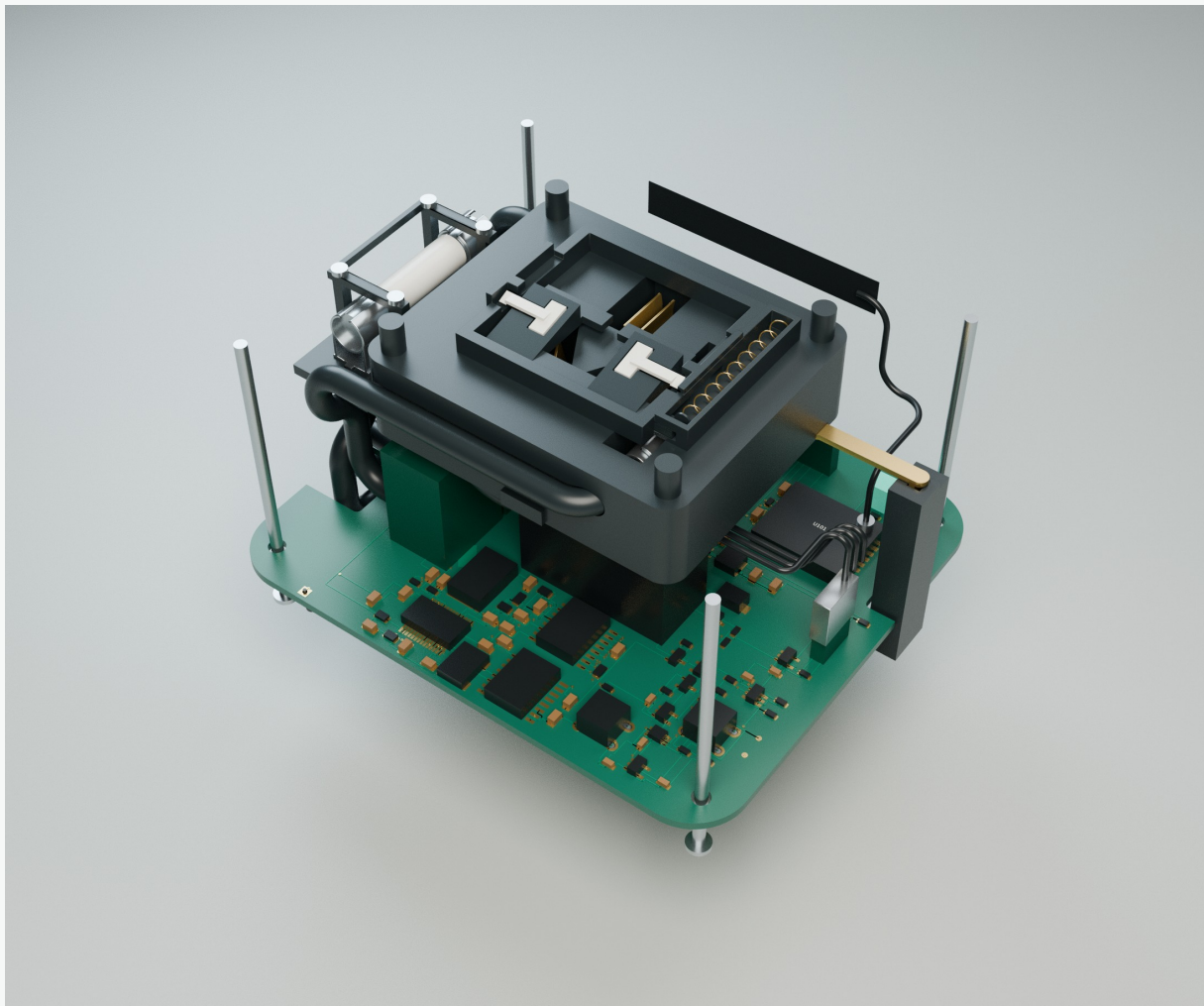


主要层次：前盖与交互件、保护门结构包络、绝缘承载件及触点、电子板件、后壳与固定件、背部插脚及独立保护接地路径。

爆炸图说明零件位置，不代表已验证装配工艺、保护门防触电效果或插拔寿命。保护接地的几何连接不等于接地连续性实测。

内部板件与空间设计

器件候选、封装与包络由电路文件管理，装配模型使用共同的板件坐标。



已经形成的工程配套

KiCad 原理图与板件、候选器件清单、机械装配位置和三维导出。以最终检查记录区分已连接、未布线和待验证项目。

必须保留的电气边界

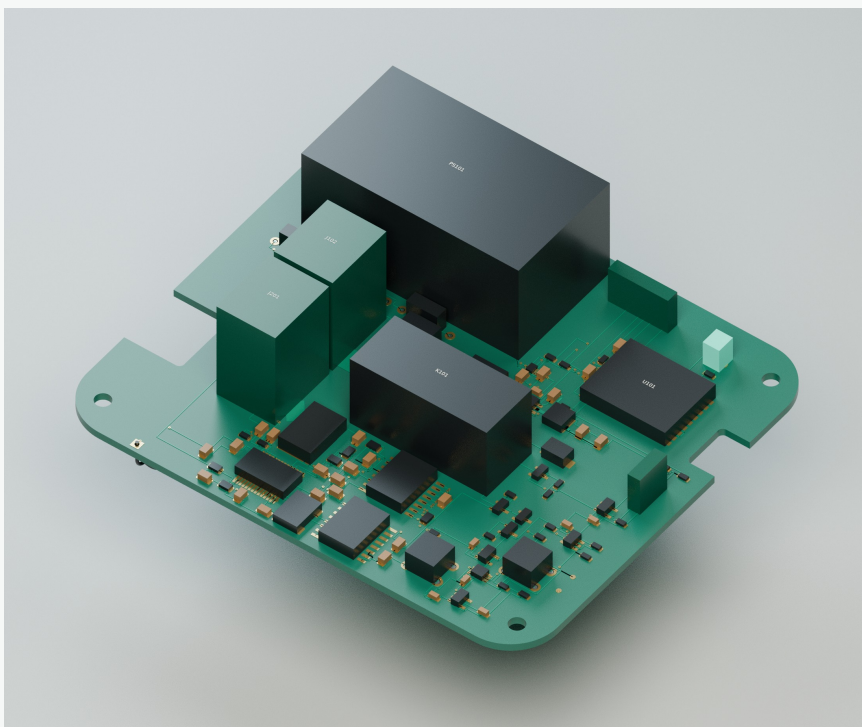
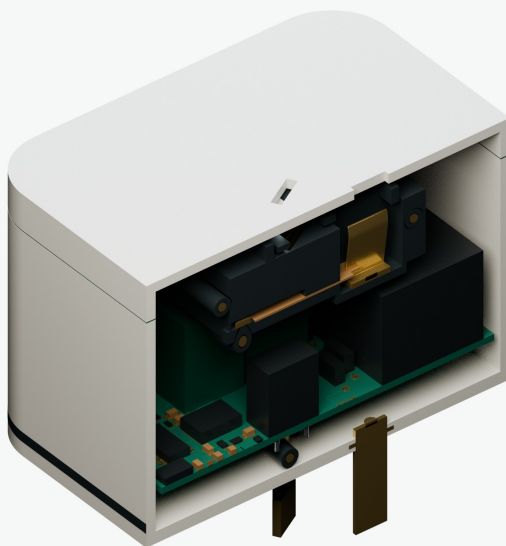
市电相关区域、隔离电源和安全低压控制区域需要按适用条件完整审查。继电器的标称电流不能直接证明其适用于空调启动或长期运行。

放行条件

绝缘配合、载流路径、接触发热、保护设计及制造工艺未完成专业审查与实测前，禁止生产放行和通电。

剖切观察与控制板布局

剖切是展示操作，保留原始 CAD；板件来自同一份电路布局。



上图观察壳体与内部层次，下图展示控制板。器件外形包括名义包络，未全部使用厂商精细 CAD。铜层展示不等于电路已完成安全放行。

多视角工程表达

同一装配输出不同视图，展示源文件和工程几何的一致性。



正面



背面



左侧



右侧



顶部



底部

详细尺寸与量规限制请查看 mechanical 中的尺寸图及说明。渲染视图不替代加工图纸。

云边端协同与数字孪生

端侧保留约束，边缘协同区域负载，云端管理预测与全局目标。

端侧

统一设备身份、功率与电量数据、按键和状态灯、本地策略、缓存及故障优先。未知或未获准负载只能监测。

边缘侧

汇总房间或楼宇内的设备状态，执行授权范围内的区域协调；云端不可用时维持预先批准的策略。

云端

结合需求和环境信息进行预测、策略评估与调度；展示数字孪生状态、追溯历史和核算口径。

闭环

目标下发后保留设备回执、实际状态和拒绝原因。继电器请求不等于触点已动作，输出脉冲也不能证明端子可安全触摸。三维模型本身不是完整运行的数字孪生。

电碳边界

按有来源的因子计算用电相关排放；插座分表与楼宇总表用于分解校核，不重复相加。节能与削峰必须基于可比较基线验证。

参考实现

随附可执行策略模拟与测试，演示过期指令、未知负载、重放、断网和本地保护等处理。同时提供实际ESP-IDF 开发固件与边缘参考服务；默认禁止继电器动作，尚未完成实机部署。

无线网络与传感分工

Wi-Fi 承担主要通信，BLE 用于具备每设备凭据的安全配网；房间传感信息可以由多个插座共享。



已选通信硬件

ESP32-C3-WROOM-02U 集成 2.4 GHz Wi-Fi 与 Bluetooth LE；当前模型包含外接柔性天线和同轴线。Wi-Fi、BLE 配网与 MQTT 双向 TLS 代码已交叉编译；尚未完成实机互通和射频测试。

推荐联网路径

插座经校园 IoT 接入点进入局域网，连接楼宇边缘服务，再同步云端。接入点提供网络，边缘服务器负责计算与策略，两者不是同一功能。

测量完成边界

板上 TMP102 不代表已测得插套热点或房间温度。Rev B 已纳入隔离计量、输出脉冲检测及远置温控拾取方案；其性能仍需真实标定与故障验证。房间温湿度、占用和门窗可由独立节点提供。

验证状态与真实完成程度

数字检查、工程审查和物理测试是不同证据，不能互相替代。

机械数字检查

71 个物理机械零件，另有1个默认隐藏的射频余线预留体。装配干涉、极性/接地及关节连接、11个保护门状态、簧片插入状态和冻结文件一致性检查通过。轻量装配含234个实体，补充详细 STEP 含3223个有效实体。

电路与 PCB 检查

四层 PCB，101 个电气项目、321 个主板焊盘键及348 个装配端子完成核对；ERC/DRC 与未连接项均为0。对主板隔离金属的三维标称最小间距为8.5166 mm；温控拾取的0.5 mm固体材料界面另列为待验证项。

固件与边缘测试

ESP32-C3 实际交叉编译成功；37 项控制策略、10000 次故障优先不变量、脉冲反馈与计量协议回归通过，边缘服务 24 项测试通过。主机测试不替代实际硬件互通。

可视化与文件检查

审查 Blender 场景、关键渲染与爆炸动画，检查 GLB 文件结构和具名部件。数字交付自动检查见 `release/digital_checks_rev_b.json`。

未完成的物理验证

没有实物加工、装配、计量标定、温升、耐压、漏电、接地、EMC、浪涌、异常工况或寿命测试结果。不得将其写入作品报告作为已取得成果。

继续推进条件

下一轮由专业电气人员关闭电路与接口问题，结合选定供应件修订机械结构，再决定打样。真实 220V 测试须在合适的实验条件下执行。

文件使用与工程交接

保留原始设计、生成脚本和验证记录，使下一位设计者可以继续工作。

机械与装配

mechanical/rev_b: FreeCAD 参数化源文件、STEP 装配与零件、STL、参数表和检查记录。修改参数后重新生成并执行检查。

电气与 PCB

electronics/rev_b: KiCad 工程、原理图、PCB、物料清单、导出与检查。具体开放问题以模块 README 为准。

视觉与动画

visuals/rev_b: Blender 场景、渲染图、六视图、动画和 GLB。动画与源场景使用一致装配，不能当成实际制造过程证明。

系统与策略

docs/system、firmware、edge、tests/policy: 架构、能力模型、真实交叉编译固件、边缘服务与策略参考。示例均不代表真实设备数据。

版本与校验

发布包保留 Git 历史的 bundle、文件清单与校验值。工程尚未成功推送 GitHub；修改后应新建提交并重新验证。

证据与引用

用户提供的参考图不作为器件内部证据。器件官方来源与选型限制见 electronics，平台核算与协议依据见 docs/system。